

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Solução de ácido nítrico 0,5 N

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

Código	4-5
Categoria	Preparação de soluções
Local	Capela química obrigatória

1. Objetivo

Preparar 1 L de HNO_3 0,5 N (0,5 mol/L para HNO_3) calculando pela concentração e densidade do lote.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

HNO_3 é corrosivo e oxidante; afastar de orgânicos e redutores.

Cuidado específico: Os volumes são exemplos. Recalcule pela concentração e densidade do lote e sempre adicione ácido à água.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Pipeta/proveta compatível
- Béquero de 2 L
- Balão volumétrico de 1 L

Materiais auxiliares

- Rótulo resistente e marcador
- Bandeja de contenção
- Recipiente de resíduo compatível

Equipamentos

- Capela química
- Banho de resfriamento
- Calculadora/planilha conferida

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
HNO ₃ concentrado	Ex.: 65% m/m, d=1,40: ~34,6 mL/L; 70% m/m, d=1,42: ~31,7 mL/L
Água deionizada	Completar para 1.000 mL

4. Preparo

Cálculo e diluição

1. Calcular $M = (\%m/m \times \text{densidade} \times 10) / 63,01$.
2. Calcular $V_1 = (0,5 \text{ mol/L} \times 1,000 \text{ L}) / M$.
3. Adicionar ~700 mL de água ao béquer e adicionar V_1 de HNO₃ lentamente em capela.
4. Resfriar, transferir ao balão, completar a 1 L e homogeneizar.

5. Controle e critérios de qualidade

- Cálculo e rótulo conferidos por segunda pessoa.
- Padronizar quando a aplicação exigir.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Definir necessidade e método de padronização/validade.